等式の変形(□の文字について解く)

解説①

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

1章-14 等式の変形(移項・係数を消す)

「[x]について解く」ってなに？

等式を変形して、**左辺を x だけ**にすること。「$x=\cdots$」の形をつくる。

1年で習った方程式と同じ。ちがうのは、右辺に**文字が残ってもよい**こと。

例：$x-5=y$ $[x]$ → $x=y+5$

これだけ覚える！(2つの道具)

① **移項**：じゃまな項を反対側へ。**符号が変わる。**

$2x+y=5$ $[y]$ → $y=5-2x$

② **係数を消す**：x の前の数で両辺をわる(分数で書く)。

$-3x=y$ $[x]$ → $x=-\dfrac{y}{3}$

割り切れなくても分数のままでよい。マイナスは分数の前につける。

解き方の流れ

手順1 [ ]の文字の項を左辺に、それ以外を右辺に移項する(符号に注意)

▼

手順2 左辺が「数×文字」なら、その数で両辺をわる(分数で書く)。左辺がマイナスなら、先に両辺の符号を変える

▼

手順3 左辺が文字だけになったら完成(右辺はこれ以上計算しない)

例題1 $a+3b=2$ を[a]について解きなさい。

$a+3b=2$

$a=2-3b$ ← +3b を右へ移項

答え $a=2-3b$

$a=-3b+2$ と書いてもよい。

例題2 $-5x=y$ を[x]について解きなさい。

$-5x=y$

$x=\dfrac{y}{-5}$ ← 両辺を −5 でわる

$x=-\dfrac{y}{5}$ ← −は分数の前へ

答え $x=-\dfrac{y}{5}$

間違えやすいポイント

・移項で符号を変え忘れる($a+3b=2$ → $a=2+3b$ は×)。

・係数を消すときは「わる」。$-5x=y$ → $x=y+5$ や $x=-5y$ は×。

・右辺に文字が残っていてもよい。計算できないものは、そのままにする。

1章-15　移項と係数消しを組み合わせる

考え方

1回では「文字＝…」にならないとき、**移項 → 係数を消す** の順で2回変形する。

$7a-5b=0$ [a]：移項して $7a=5b$ → 7 でわって $a=\frac{5b}{7}$

分数の係数・分子が多項式になるとき

・係数が分数（$\frac{1}{2}ah=S$）→ **先に分母をはらう**

（両辺×2）→ $ah=2S$ → $h=\frac{2S}{a}$

・右辺が多項式（$-6y=7-9x$）→ 分子にそのまま書く → $y=\frac{7-9x}{-6}=-\frac{7-9x}{6}$

例題3　$3a-2b=5$ を[b]について解きなさい。

$$3a-2b=5$$
$$-2b=5-3a \quad \leftarrow -3a$$
$$2b=-5+3a \quad \leftarrow +3a$$
$$b=\frac{-5+3a}{2} \quad \leftarrow \text{両辺を 2 でわる}$$
$$b=\frac{3a-5}{2} \quad \leftarrow \text{順番を入れかえる}$$

答え　$b=\frac{3a-5}{2}$

例題4　$Sh=V$ を[h]について解きなさい。

$$Sh=V$$
$$h=\frac{V}{S} \quad \leftarrow \text{両辺を S でわる}$$

答え　$h=\frac{V}{S}$

文字でわるときも、分数で書くだけ。

間違えやすいポイント

・$-2b=5-3a$ で、両辺を 2 でわって $b=\frac{5-3a}{2}$ としない。**−2** でわる。

・分母の -2 を分子にうつすときは、分子の**すべての項**の符号を変える。

・$\frac{5b}{7}$ は横に並べて書かず、縦の分数で書く。

1章-16　やや複雑な変形(左右の入れかえ・かっこ・分母をはらう)

これだけ覚える！(3つの一手間)

① [　]の文字が**右辺**にある → 左右を入れかえる($S=ah \to ah=S$)
② **かっこ**がある → 分配法則ではずす($2(a+b)=c \to 2a+2b=c$)
③ **分数**がある → 両辺に分母をかけてはらう($\frac{a+b}{2}=c \to a+b=2c$)

一手間のあとは 1章-15 と同じ

一手間をかけて「$2a+2b=c$」のような形にしてから、移項 → 係数を消す。

答えの書き方は何通りかある。$\frac{c-2b}{2}$ と $\frac{c}{2}-b$ はどちらも正解。

例題5　$V=\frac{1}{3}Sh$ を[h]について解きなさい。

$\frac{1}{3}S\ h = V$　← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{3}}Sh\times\cancel{3} = V\times 3$　← 両辺×3 → 3 と 3 を約分

$S\ h = 3V$

$h = \frac{3V}{S}$　← 両辺を S でわる

答え　$h=\frac{3V}{S}$

間違えやすいポイント

・$V=\frac{1}{3}Sh$ で、$\frac{1}{3}$ を右へ移項しない。分数は**両辺にかけて**はらう。
・$3(a-b)$ のかっこは、b にも 3 をかける → $3a-3b$。
・左右を入れかえても符号は変わらない(移項とはちがう)。

例題6　$3(a-b)=5$ を[b]について解きなさい。

$3(a-b) = 5$

$3a-3b = 5$　← かっこをはずす

$-3b = 5$　$-3a$　← 3a を右へ移項

$3b = -5$　$+3a$　← 両辺の符号を変える

$b = \frac{-5+3a}{3}$　← 両辺を 3 でわる

$b = \frac{3a-5}{3}$　← 順番を入れかえる

答え　$b=\frac{3a-5}{3}$

1章-14〜16 等式の変形(□の文字について解く)

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題 次の等式を[ ]の中の文字について解きなさい。

① 1章-14

$x-3=y$ [x]

ヒント −3 を右へ移項

② 1章-14

$a+3b=2$ [a]

ヒント 3b を右へ移項

③ 1章-14

$-5x=y$ [x]

ヒント x の前の −5 で両辺をわる

④ 1章-15

$Sh=V$ [h]

ヒント S で両辺をわる

⑤ 1章-15

$7a-5b=0$ [a]

ヒント 移項してから 7 でわる

⑥ 1章-15

$3a-2b=5$ [b]

ヒント 3a を移項 → 符号を変えて 2b= → 2 でわる

⑦ 1章-16

$V=\frac{1}{3}Sh$ [h]

ヒント 左右を入れかえ、分母をはらう

⑧ 1章-16

$3(a-b)=5$ [b]

ヒント まずかっこをはずす

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-14	1章-14	1章-14	1章-15	1章-15	1章-15	1章-16	1章-16
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

1章-14〜16 等式の変形(□の文字について解く)

確認問題 解答

解き直しのしかた
□ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ □ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-14

答え $x=y+3$

×だったら → チェックテスト①へ

$x-3=y$

$x=y+3$ ← −3 を右へ移項

間違えやすい！ y−3 としない。

② 1章-14

答え $a=2-3b$

×だったら → チェックテスト②へ

$a+3b=2$

$a=2-3b$ ← +3b を右へ移項

間違えやすい！ a=−3b+2 でもよい。

③ 1章-14

答え $x=-\frac{y}{5}$

×だったら → チェックテスト③へ

$-5x=y$

$x=\frac{y}{-5}$ ← 両辺を −5 でわる

$x=-\frac{y}{5}$ ← −は分数の前へ

間違えやすい！ x=y+5 としない。

④ 1章-15

答え $h=\frac{V}{S}$

×だったら → チェックテスト④へ

$Sh=V$

$h=\frac{V}{S}$ ← 両辺を S でわる

間違えやすい！ 文字でわるときも分数で。

⑤ 1章-15

答え $a=\frac{5b}{7}$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$7a-5b=0$

$7a=0+5b$ ← −5b を右へ移項

$7a=5b$ ← 0+5b=5b

$a=\frac{5b}{7}$ ← 両辺を 7 でわる

間違えやすい！ 0−(−5b)=+5b。

⑥ 1章-15

答え $b=\frac{3a-5}{2}$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$3a-2b=5$

$-2b=5-3a$ ← 3a を右へ移項

$2b=-5+3a$ ← 両辺の符号を変える

$b=\frac{-5+3a}{2}$ ← 両辺を 2 でわる

$b=\frac{3a-5}{2}$ ← 順番を入れかえる

間違えやすい！ −2b= のあとは、両辺の符号を変えて 2b= にしてから 2 でわる。

⑦ 1章-16

答え $h=\frac{3V}{S}$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$\frac{1}{3}S\,h=V$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{3}}Sh\times\cancel{3}=V\times3$ ← 両辺×3 → 3 と 3 を約分

$Sh=3V$

$h=\frac{3V}{S}$ ← 両辺を S でわる

間違えやすい！ $\frac{1}{3}$ を移項しない。

⑧ 1章-16

答え $b=\frac{3a-5}{3}$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$3(a-b)=5$

$3a-3b=5$ ← かっこをはずす

$-3b=5-3a$ ← 3a を右へ移項

$3b=-5+3a$ ← 両辺の符号を変える

$b=\frac{-5+3a}{3}$ ← 両辺を 3 でわる

$b=\frac{3a-5}{3}$ ← 順番を入れかえる

間違えやすい！ b にも 3 をかける。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 1章-14〜16 等式の変形(□の文字について解く)	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-14	1章-14	1章-14	1章-15	1章-15	1章-15	1章-16	1章-16

次の等式を[ ]の中の文字について解きなさい。

① 1章-14 確認問題①と同じ型　12点

$x-7=y$ [x]

② 1章-14 確認問題②と同じ型　12点

$a+2b=5$ [a]

③ 1章-14 確認問題③と同じ型　12点

$-4x=y$ [x]

④ 1章-15 確認問題④と同じ型　12点

$ah=S$ [h]

⑤ 1章-15 確認問題⑤と同じ型　13点

$4a-3b=0$ [a]

⑥ 1章-15 確認問題⑥と同じ型　13点

$2a-5b=3$ [b]

⑦ 1章-16 確認問題⑦と同じ型　13点

$S=\frac{1}{2}ah$ [h]

⑧ 1章-16 確認問題⑧と同じ型　13点

$2(x+y)=c$ [x]

1章-14〜16 等式の変形(□の文字について解く)

チェックテスト 解答

① 1章-14

答え $x=y+7$

まだ×なら → p.1(1章-14)の解説を読み直す

$x-7=y$

$x=y+7$ ← −7 を右へ移項

間違えやすい！ y−3 としない。

② 1章-14

答え $a=5-2b$

まだ×なら → p.1(1章-14)の解説を読み直す

$a+2b=5$

$a=5-2b$ ← +2b を右へ移項

間違えやすい！ a=−3b+2 でもよい。

③ 1章-14

答え $x=-\frac{y}{4}$

まだ×なら → p.1(1章-14)の解説を読み直す

$-4x=y$

$x=\frac{y}{-4}$ ← 両辺を −4 でわる

$x=-\frac{y}{4}$ ← −は分数の前へ

間違えやすい！ x=y+5 としない。

④ 1章-15

答え $h=\frac{S}{a}$

まだ×なら → p.2(1章-15)の解説を読み直す

$ah=S$

$h=\frac{S}{a}$ ← 両辺を a でわる

間違えやすい！ 文字でわるときも分数で。

⑤ 1章-15

答え $a=\frac{3b}{4}$

まだ×なら → p.2(1章-15)の解説を読み直す

$4a-3b=0$

$4a=0+3b$ ← −3b を右へ移項

$4a=3b$

$a=\frac{3b}{4}$ ← 両辺を 4 でわる

間違えやすい！ 0−(−5b)=+5b。

⑥ 1章-15

答え $b=\frac{2a-3}{5}$

まだ×なら → p.2(1章-15)の解説を読み直す

$2a-5b=3$

$-5b=3-2a$ ← 2a を右へ移項

$5b=-3+2a$ ← 両辺の符号を変える

$b=\frac{-3+2a}{5}$ ← 両辺を 5 でわる

$b=\frac{2a-3}{5}$ ← 順番を入れかえる

間違えやすい！ −2b= のあとは、両辺の符号を変えて 2b= にしてから 2 でわる。

⑦ 1章-16

答え $h=\frac{2S}{a}$

まだ×なら → p.3(1章-16)の解説を読み直す

$\frac{1}{2}ah=S$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{2}ah\times 2=S\times 2$ ← 両辺×2 → 2 と 2 を約分

$ah=2S$

$h=\frac{2S}{a}$ ← 両辺を a でわる

間違えやすい！ $\frac{1}{3}$ を移項しない。

⑧ 1章-16

答え $x=\frac{c-2y}{2}$

まだ×なら → p.3(1章-16)の解説を読み直す

$2(x+y)=c$

$2x+2y=c$ ← かっこをはずす

$2x=c-2y$ ← +2y を右へ移項

$x=\frac{c-2y}{2}$ ← 両辺を 2 でわる

間違えやすい！ b にも 3 をかける。